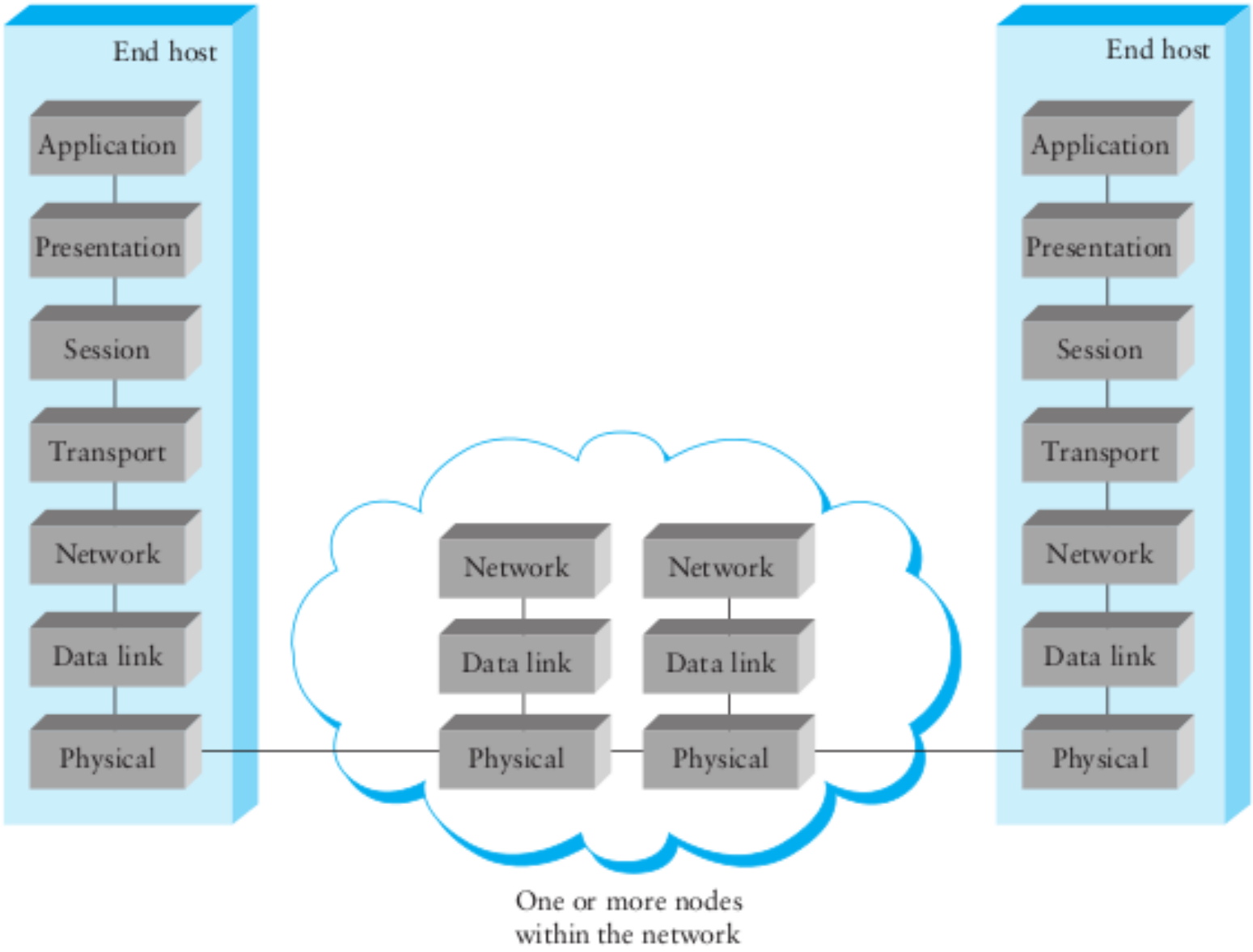
# Capa de Aplicación
# **Domain Name System**

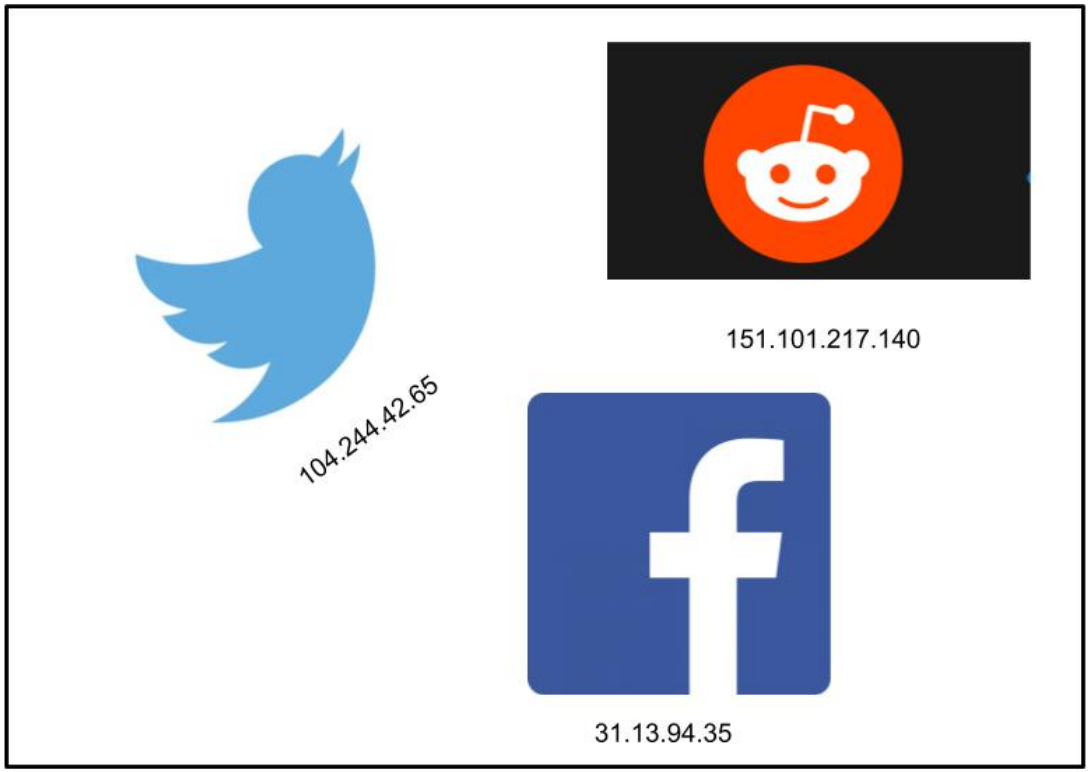
DC - FCEyN - UBA

1 de Octubre de 2026

# Arquitectura en capas



# Motivación



# Soluciones?

## hosts.txt

- Network Info Center (NIC).
- Se actualiza periodicamente.
- No escala bien, propenso a errores, etc.

## Ideas..

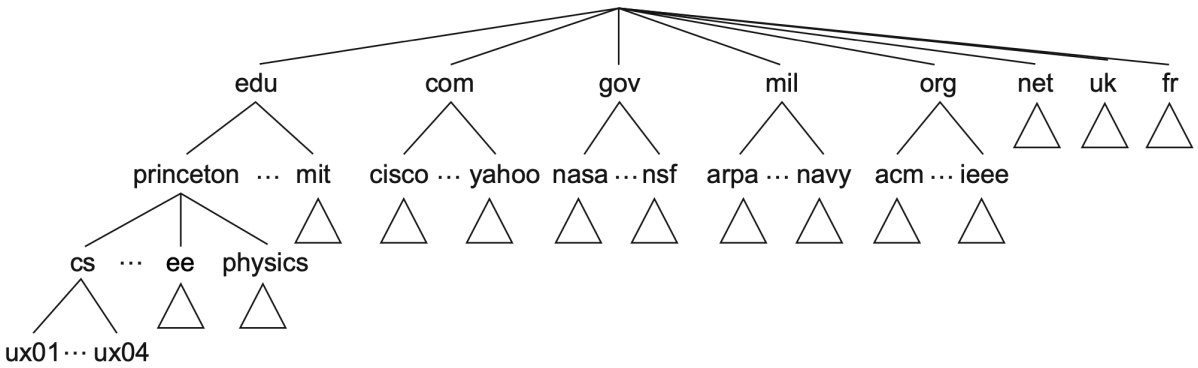
- Necesitamos un naming system
- Mappear user friendly names a router friendly names
- Necesitamos descentralizar la información

# DNS: Domain Name Service

## Domain Name Service

- Objetivo: separar el *nombre* del host de la *dirección* del host
- Baja escalabilidad del archivo `hosts`
- Namespace: Esquema de nombres jerárquico basado en *dominios*.
- Jerarquía de autoridad: Estructura jerárquica que complementa el la jerarquía de namespaces
- Resolución y registro de nombres: Name servers
- Puerto 53 (UDP)
- `RFC 1034 - Concepts and Facilities`
- `RFC 1035 - Implementation and Specification`

# Namespace: Jerarquía de dominios




- Namespace define un conjunto posible de nombres. El mismo puede ser plano (sin divisiones) o jerárquico (tipo unix).
- Se basa en el concepto abstracto de *dominio* y *subdominio*.
- Dos nodos hermanos no puede tener el mismo nombre.

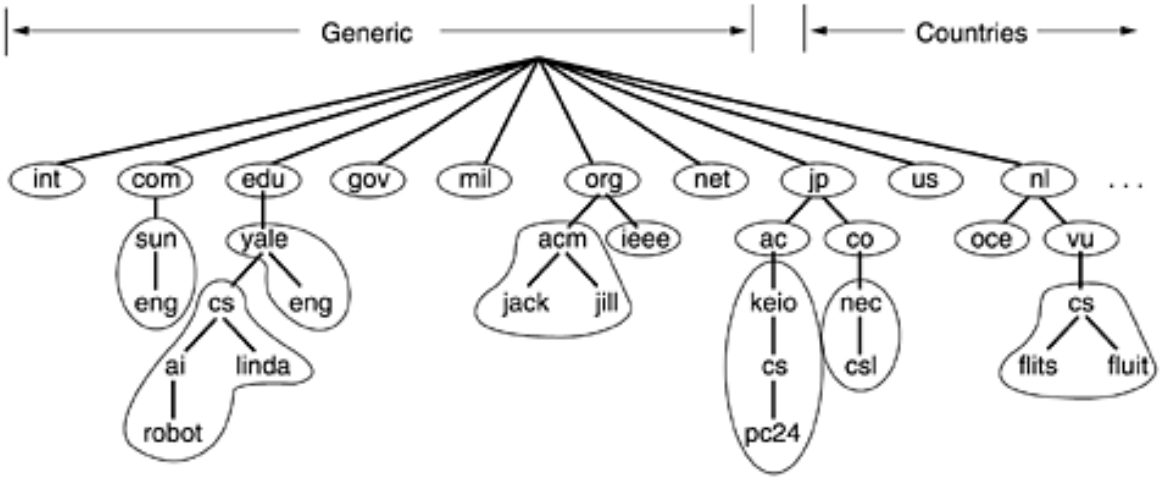
## Nombres de dominio

**Formato:** <subdominio . dominio . dominio de nivel superior>
**Ejemplo:** dc.uba.ar

# Nombres de dominios absolutos y relativos

- Fully Qualified Domain Name (FQDN) vs Partially Qualified Domain Name (PQDN)
- FQDN
  - Formato. Hostname + Domain
  - Ejemplo de FQDN: mail.dc.fcen.uba.ar.
- PQDN
  - Formato. Hostname
  - Se utiliza mucho para redes locales.
  - Si queremos saber el FQDN del dominio, le concatenamos el PQDN del dominio padre
  - Ejemplo de Non-FQDN: mail

# Jerarquía de autoridad: Zonas

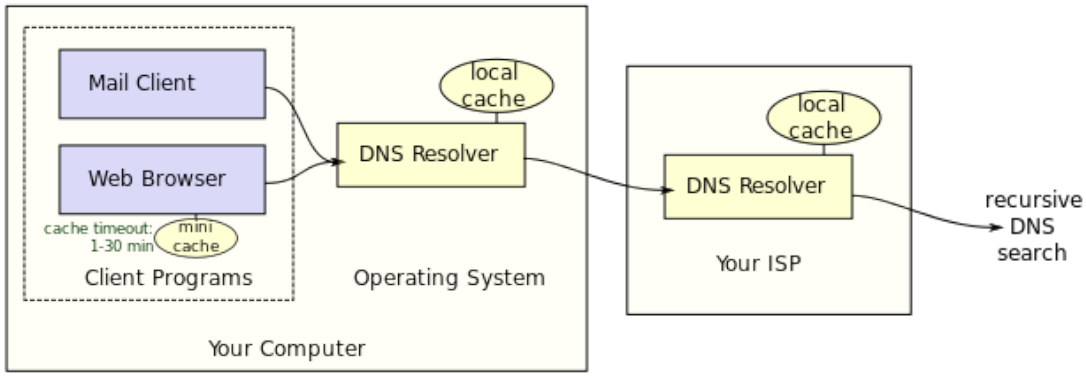



- Estructura complementaria al namespace
- Se divide por *Zonas* (de autoridad)
- Cada zona corresponde a una *autoridad administrativa*
- Nodo root: Null (ICANN)

## Autoridad administrativa

- Autoridad para el **registro** de subdominios
- Mantener la unicidad de nombres
- Necesitamos descentralizar la información

# DNS: Resolución de Nombres de Dominio




1. Una aplicación llama al *resolver* y le pasa el nombre de dominio que necesita como parámetro.
2. El *resolver* envía un paquete UDP al *servidor de DNS local*.
3. El servidor *busca* el nombre y devuelve la *dirección IP* al *resolver*
4. El *resolver* responde con la *dirección IP* a la aplicación solicitante. El cliente se conecta por TCP a la IP

# Componentes de DNS

- **Name Servers:**
  - Principales dispositivos para la resolución de nombres, creación del namespace y registro de nombres.
  - Complementa la jerarquía de autoridad y de dominios.
  - Deben manejar la información de su zona
    - Cada zona tiene uno o más name servers (descentralizado): `dig null`
    - Los names servers de cada zona se llaman **Autoritativos**
  - Almacenan información de los dominios de su zona en forma de **Registros**
  - Entre todos forman la base de datos DNS.
  - Servidores primarios y secundarios
- **Resolvers (servidores no autoritativos):**
  - Dan respuesta a consultas en redes locales.

# Registros DNS: ¿Qué son?

Está formado por los siguientes campos:

- nombre de dominio
- TTL (segundos)
- clase (en general es IN de internet)
- tipo
- valor

| **Type** | **Meaning** | **Value** |
|---|---|---|
| SOA | Start of Authority | Parameters for this zone |
| A | IP address of a host | 32-Bit integer |
| MX | Mail exchange | Priority, domain willing to accept e-mail |
| NS | Name Server | Name of a server for this domain |
| CNAME | Canonical name | Domain name |
| PTR | Pointer | Alias for an IP address |
| HINFO | Host description | CPU and OS in ASCII |
| TXT | Text | Uninterpreted ASCII text |

# Ejemplos de registros

| nombre de dominio | TTL | clase | tipo | valor |
|---|---|---|---|---|
| www.dc.uba.ar. | 600 | IN | CNAME | www-1.dc.uba.ar. |
| www-1.dc.uba.ar. | 600 | IN | CNAME | dc.uba.ar. |
| dc.uba.ar. | 600 | IN | A | 157.92.27.21 |
| dc.uba.ar. | 600 | IN | NS | ns2.uba.ar. |
| dc.uba.ar. | 600 | IN | NS | ns-1.dc.uba.ar. |
| dc.uba.ar. | 600 | IN | NS | ns-2.dc.uba.ar. |
| dc.uba.ar. | 600 | IN | NS | ns1.uba.ar. |
| ns1.uba.ar. | 1451 | IN | A | 157.92.1.1 |
| ns1.uba.ar. | 6847 | IN | AAAA | 2001:1318:100c:1::1 |
| ns2.uba.ar. | 1451 | IN | A | 157.92.4.1 |
| ns2.uba.ar. | 6847 | IN | AAAA | 2001:1318:100c:4::1 |
| ns-2.dc.uba.ar. | 600 | IN | A | 157.92.27.253 |

# Registros DNS: Start Of Authority (SOA)

El registro *SOA* indica el comienzo de una zona de autoridad. Cada zona debe tener exactamente un registro SOA.

- `Serial`: Sirve para versionar los registros de la zona.
- `Refresh`: Determina cuán seguido se actualiza la zona desde el servidor master.
- `Retry`: Determina cuánto tiempo esperar para volver intentar en caso que falle el pedido del SOA al master.
- `Expire`: Indica cuánto tarda en expirar la zona en caso de no obtener respuesta del master.
- `Minimum`: TTL de la *caché negativa*: cuánto tiempo se guardan las respuestas negativas (el nombre no existe o no tiene registros del tipo pedido). Antes del RFC 2308 era el TTL mínimo de todos los registros de la zona.

# Registros DNS: Ejemplo de SOA

```
dc.uba.ar.   IN   SOA   ns1.dc.uba.ar.   admines.dc.uba.ar. (
2014052000 ;serial
4h         ;refresh
1h         ;retry
4w         ;expire
2h         ;minimum (caché negativa)
)
```

- ns1.dc.uba.ar : servidor DNS master
- admines.dc.uba.ar : es el mail de contacto con los responsables (notar que no hay @)
- 2014052000 es el serial. Hay que ponerlo con la fecha del día en que hacés una modificación, si no, no se transfieren los cambios de la zona.
- El resto establece parámetros de configuración de tiempo para el traspaso de los archivos entre distintos servidores DNS.

# Registros DNS: Ejemplos de MX

```
IN    MX     5 mx1.dc.uba.ar.
IN    MX    10 mx1.uba.ar.
IN    MX    20 mx2.uba.ar.
```

- Una de las principales aplicaciones de DNS es la de e-mail
- Nunca nadie escribió julian@10.10.2.1
- Cuando mandamos mail a qwerty@dc.uba.ar, el servidor final al que se debería mandar el mail es uno de los mencionados arriba.
- Notar que tienen un número antes del nombre, indicando prioridades. A menor el número, es mayor la prioridad.
- Por eso primero se intentaría enviar el mail a mx1.dc.uba.ar, caso contrario a mx1.uba.ar y por último a mx2.uba.ar
- Se asume además de que el servidor autoritativo de dc.uba.ar. sabe al menos la IP de mx1.dc.uba.ar.
- Caso contrario cuando necesite la IP de alguno de los restantes, se lo pregunta al DNS del dominio uba.ar.

# Tipo consultas y respuestas

Consultas **Iterativas** y **Recursivas**

- Consulta iterativa: Devuelve el nombre del próximo *NS*.
- Consulta recursiva: Propaga la consulta hacia el próximo *NS*.

Respuestas **Autoritativas** y **no Autoritativas**

- Si la información viene de un servidor primario o secundario es *autoritativa*, indica que está respaldada por el administrador de la zona.
- Si es información *cacheada* **no** se la considera *autoritativa*.

# Ejercicio 2

`dig` es un comando que permite realizar consultas DNS.

a. Utilízelo para consultar registros del tipo `A`, `CNAME` y `MX` para los siguientes dominios:
   - `www.dc.uba.ar`
   - `dc.uba.ar`
   - `uba.ar`
   - `ar`
   - `.`

b. Idem con la opción `+trace`

c. ¿Como se reconocen los servidores autoritativos de una determinada zona?

d. ¿Como se distinguen los servidores secundarios del servidor primario?

*Ayuda: Buscar la especificación del registro SOA en el rfc 1035*
*Otra ayuda: Analizar los mensajes DNS que se envían usando wireshark*
*Para los que no cuentan con el comando en su SO, pueden utilizar www.digwebinterface.com*

# Ejercicio 2a: consultas con dig

```
$ dig www.dc.uba.ar A +noall +answer
www.dc.uba.ar.     600  IN  CNAME  www-1.dc.uba.ar.
www-1.dc.uba.ar.   600  IN  CNAME  dc.uba.ar.
dc.uba.ar.         600  IN  A      157.92.27.128

$ dig uba.ar MX +noall +answer
uba.ar.  86400  IN  MX  0 uba-ar.mail.protection.outlook.com.
```

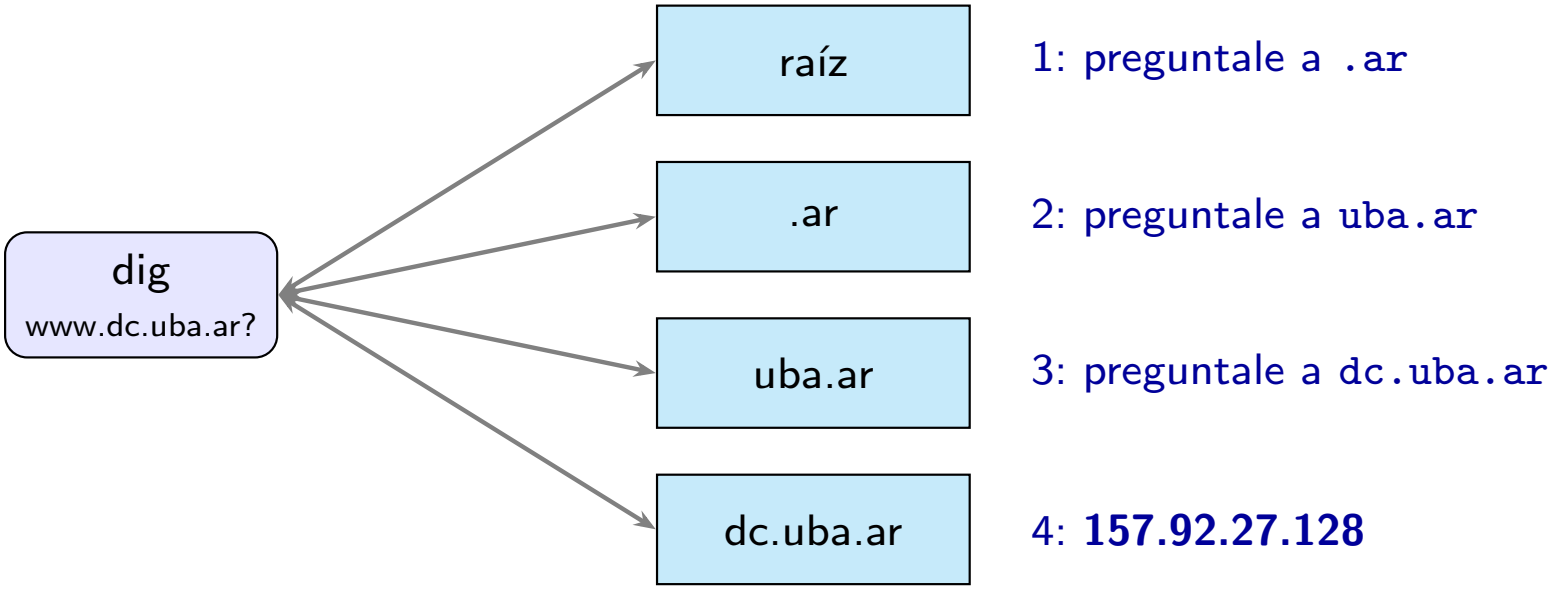
- `dig` le pregunta a un servidor DNS y muestra los registros de la respuesta: nombre, TTL, clase, tipo y valor.
- **A**: la dirección IP de un nombre.
- **CNAME**: el nombre es un *alias* de otro; se sigue la cadena hasta llegar a la IP.
- **MX**: el servidor que recibe el mail del dominio.

# Ejercicio 2a: resultados

| Dominio | A | CNAME | MX |
|---|---|---|---|
| `www.dc.uba.ar` | 157.92.27.128 (*) | `www-1.dc.uba.ar` | Google (*) |
| `dc.uba.ar` | 157.92.27.128 | — | Google |
| `uba.ar` | 45.60.113.78<br>45.60.86.78 | — | Microsoft |
| `ar` | — | — | — |
| `.` (raíz) | — | — | — |

- (*) siguiendo la cadena de CNAMEs hasta `dc.uba.ar`.
- —: el nombre existe, pero no tiene registros de ese tipo.
- `ar` y la raíz no tienen IP ni mail: sólo delegan en las zonas de abajo.

# Ejercicio 2b: `dig +trace`




- Con `+trace`, `dig` resuelve el nombre paso a paso, empezando por la raíz.
- Ningún servidor conoce todos los nombres, pero cada uno sabe a quién preguntarle: así DNS reparte (descentraliza) la información.
- El último es un servidor **autoritativo** de `dc.uba.ar`: el que tiene la respuesta.

# Ejercicio 2c: servidores autoritativos

Son los que figuran en los registros **NS** de la zona:

```
$ dig dc.uba.ar NS +short
ns1.uba.ar.
ns1.fcen.uba.ar.
ns2.uba.ar.
ns2.fcen.uba.ar.
ns-1.dc.uba.ar.
ns-2.dc.uba.ar.
```

- Tienen la información *oficial* de la zona: sus respuestas son **autoritativas**.
- Un resolver (por ejemplo, el de tu proveedor de Internet) responde desde su caché: su respuesta **no** es autoritativa.

# Ejercicio 2d: primario y secundarios

El registro **SOA** de la zona indica cuál es el servidor **primario**:

```
$ dig dc.uba.ar SOA +short
ns-2.dc.uba.ar. admin.dc.uba.ar. 2026092400 3600 900 700000 600
```

- El primer nombre del SOA es el primario: `ns-2.dc.uba.ar`.
- El resto de los NS son **secundarios**: tienen una copia de la zona que obtienen del primario.
- El **serial** (2026092400) es la versión de la zona: cuando cambia, los secundarios actualizan su copia.

# Ejercicio 7

A continuación se enumeran dos bases de datos de registros DNS de dos name servers autoritativos. Explicar la secuencia de consultas DNS para encontrar primero la dirección IP de un servidor de mails para el dominio uba.ar y luego la del nombre de dominio milagros.dc.uba.ar, explicite los registros que se cachean.

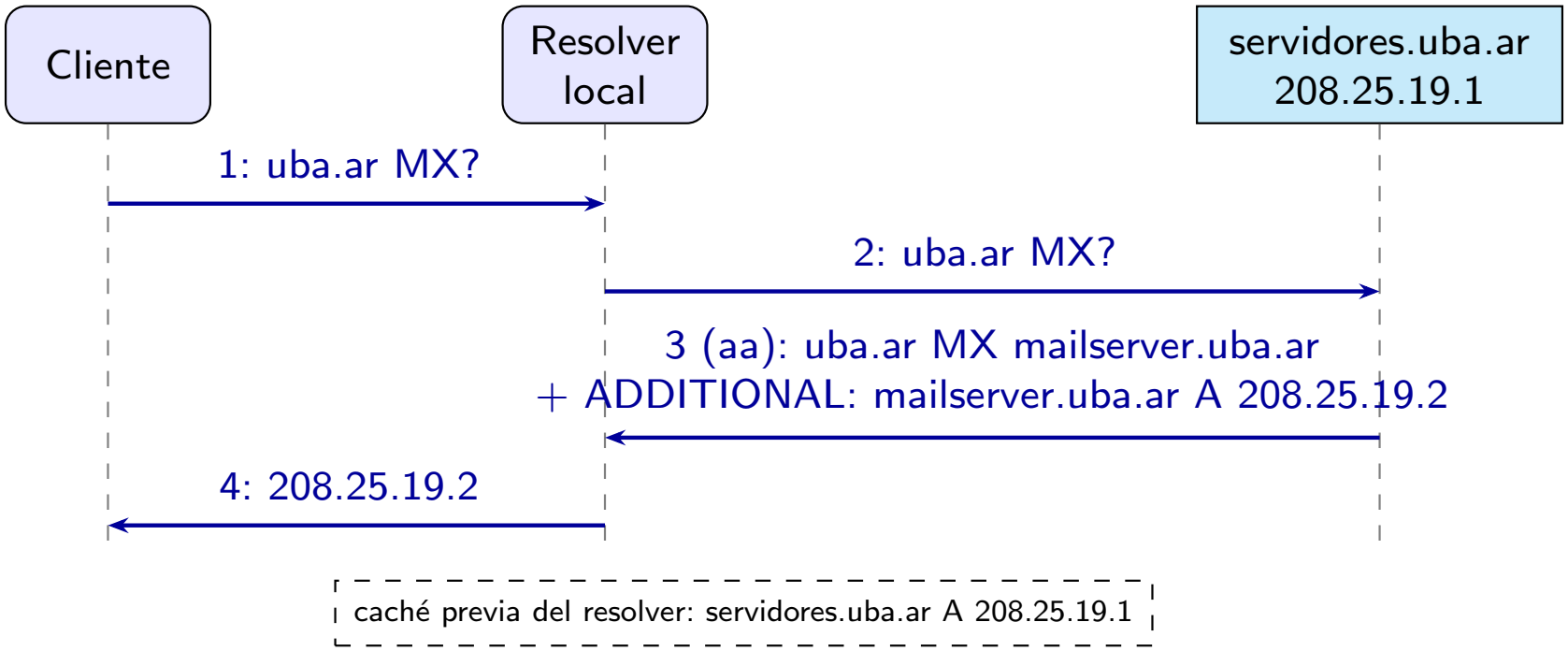
*Suponer que ya esta cacheada la dirección del name server de uba.ar.*

# Ejercicio 7: bases de registros

```
; zona uba.ar
uba.ar.   1w IN SOA  uba.ar backup.servidormisterioso.ar admin.uba.ar(
                     2005091900 3h 1h 1w 1h)
uba.ar.              IN  NS     servidores.uba.ar
uba.ar.              IN  MX     mailserver.uba.ar
rectorado            IN  CNAME  secretaria.uba.ar
dc.uba.ar.           IN  NS     servidores.dc.uba.ar
servidores           IN  A      208.25.19.1
servidores.dc.uba.ar. IN A      208.190.1.4
mailserver           IN  A      208.25.19.2
secretaria           IN  A      208.25.19.87
; zona dc.uba.ar
dc.uba.ar. 1w IN SOA  dc.uba.ar mateo.dc.uba.ar(
                     2005091900 3h 1h 1w 1h)
dc.uba.ar.           IN  NS     servidores.dc.uba.ar
dc.uba.ar.           IN  MX     mailserver.dc.uba.ar
servidores.dc.uba.ar. IN A      208.190.1.4
mailserver           IN  A      208.190.1.32
milagros             IN  A      208.190.1.15
morza                IN  A      208.190.1.20
```

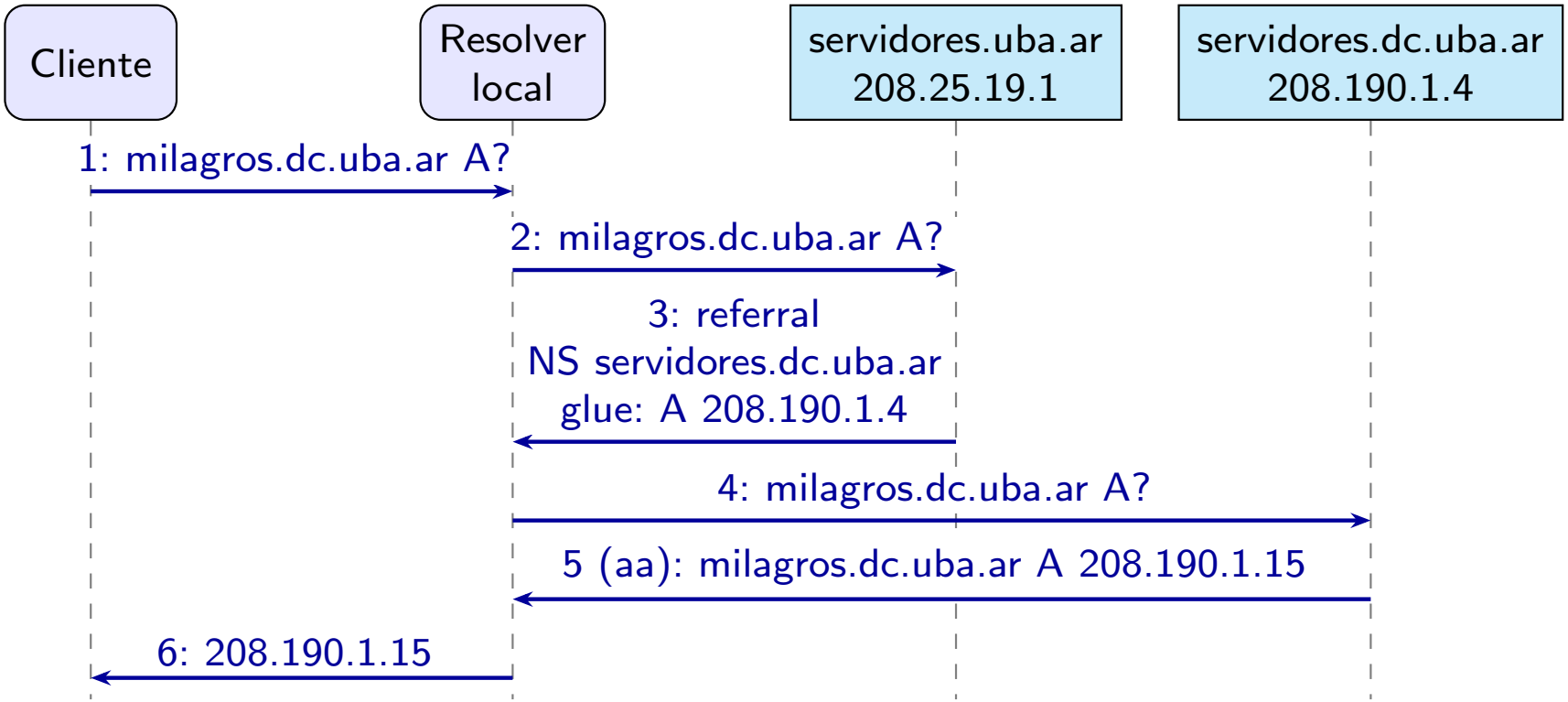
SOA: serial, refresh, retry, expire, neg cache. Nombres sin punto final: relativos a la zona (`mailserver` en uba.ar $\neq$ `mailserver` en dc.uba.ar).

# Ejercicio 7: servidor de mail de uba.ar




- (1) Consulta **recursiva** al resolver. (2) Como ya conoce la IP de `servidores.uba.ar`, le pregunta directamente (**iterativa**).
- (3) Respuesta **autoritativa**: en ANSWER el MX y, en ADDITIONAL, el registro A del servidor de mail, así no hace falta otra consulta.
- Si no viniera el A en ADDITIONAL, se necesitaría una consulta más: `mailserver.uba.ar A?`

# Ejercicio 7: milagros.dc.uba.ar




- (2) En la caché no hay nada de `dc.uba.ar`: el ancestro más cercano que se conoce es `uba.ar`.
- (3) `servidores.uba.ar` no es autoritativo de `dc.uba.ar` (zona delegada): responde con un *referral* con el NS de la zona hija y su **glue**.
- (5) Respuesta **autoritativa** de `servidores.dc.uba.ar`.

# Ejercicio 7: registros que se cachean

| Consulta | Registro cacheado | Viene en |
|---|---|---|
| (enunciado) | `servidores.uba.ar. A 208.25.19.1` | ya en caché |
| uba.ar MX | `uba.ar. MX mailserver.uba.ar` | ANSWER (aa) |
| | `mailserver.uba.ar. A 208.25.19.2` | ADDITIONAL |
| milagros.dc.uba.ar A | `dc.uba.ar. NS servidores.dc.uba.ar` | AUTHORITY |
| | `servidores.dc.uba.ar. A 208.190.1.4` | ADDITIONAL (glue) |
| | `milagros.dc.uba.ar. A 208.190.1.15` | ANSWER (aa) |

- **Glue**: el NS de `dc.uba.ar` está *dentro* de `dc.uba.ar`; sin su registro A en la zona padre no habría forma de contactarlo (dependencia circular).
- Con esta caché, una consulta por `morza.dc.uba.ar` va directo a `servidores.dc.uba.ar`: una sola consulta iterativa.
- Cada registro permanece en la caché durante su TTL.